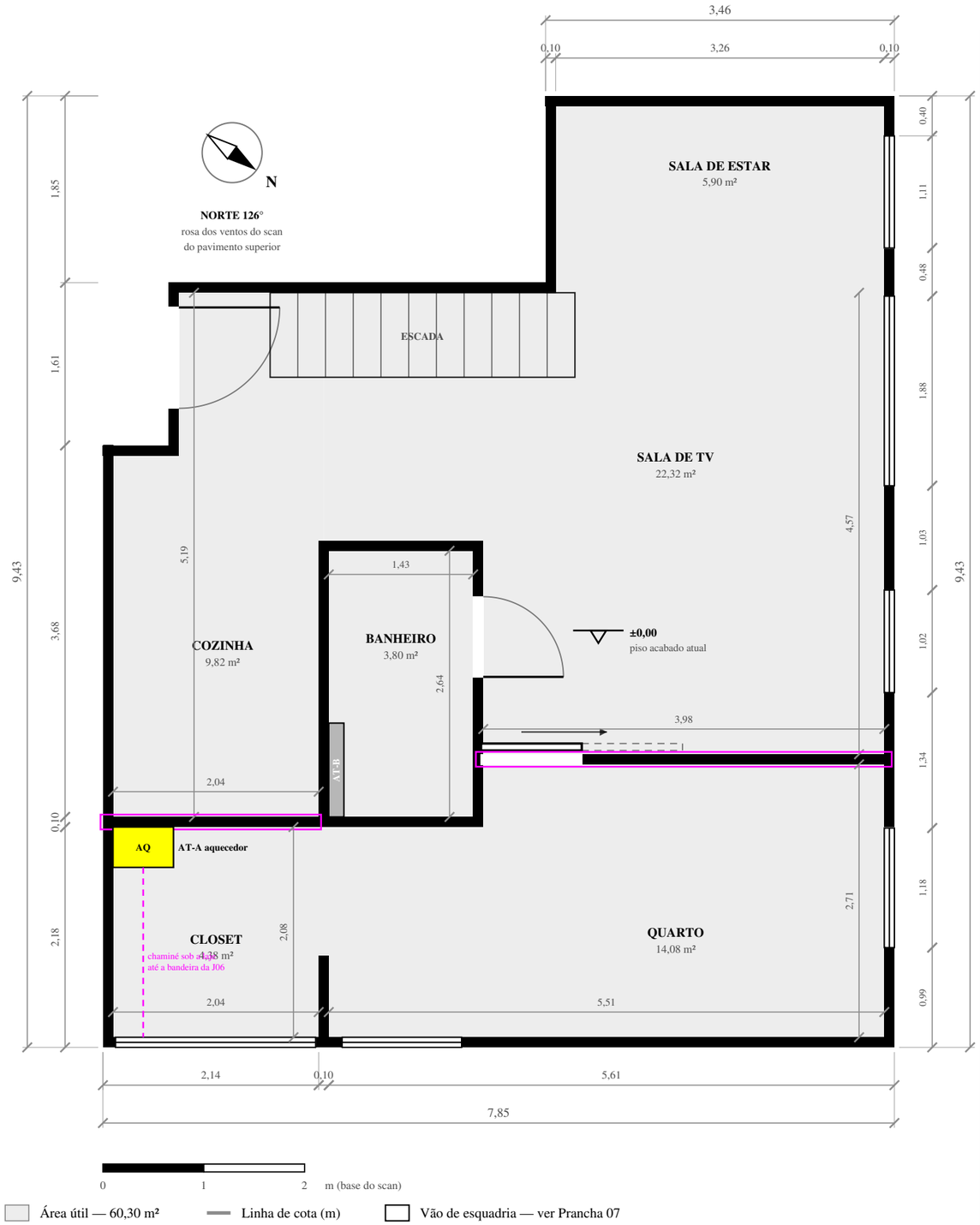
Planta baixa cotada — estado proposto

Folha de referência dimensional. Cotas em metros, sobre o levantamento por scan de 02.09.2026; conferir em campo antes de qualquer medição.

norte 126° — medido pela rosa do pavimento superior

pé-direito 2,62 m na laje · 2,40 m com o forro atual



QUADRO DE AMBIENTES — LEVANTAMENTO (m, m²)

Ambiente	Área	Perímetro	Bounding box	Inscrita
Sala de TV	22,32 m²	20,4 m	5,6 × 4,6	4,8 × 3,8
Quarto	14,08 m²	16,5 m	5,6 × 2,7	5,6 × 2,3
Cozinha	9,82 m²	14,6 m	5,2 × 2,1	5,2 × 1,4
Sala de estar	5,90 m²	10,1 m	3,3 × 1,8	—
Closet	4,38 m²	8,4 m	2,1 × 2,1	—
Banheiro	3,80 m²	8,1 m	2,6 × 1,4	—
MainFloor	60,30 m²	78,1 m	7,85 × 9,43	—

Alternativo A: a parede cozinha/closet desce 0,45 m para o sul.
Fica alinhada à face sul do banheiro e segue até a parede externa oeste (R04, tracejada em magenta). A cozinha passa de 8,90 para 9,82 m² e o closet de 5,30 para 4,38 m²; a soma das duas e a área do MainFloor não mudam. A largura livre comum, 2,04 m, também não.

Alternativo A: a drywall sala de TV/quarto (R01) volta 0,17 m mais ao norte.
O quarto passa de 2,54 para 2,71 m livres (de 13,40 para 14,08 m²) e a sala de TV de 23,00 para 22,32 m². A porta de correr P03 acompanha a parede; o comprimento da drywall não muda.

Como esta planta foi levantada.
Scan 3D Polycam, captura de 02.09.2026, relatório exportado em 07.09.2026. Paredes, vãos e polígonos de ambiente foram lidos do vetor do arquivo em pontos PDF e convertidos pela escala 45,66 pt/m, conferida duas vezes contra as cotas gerais: 358,33 pt / 7,85 m e 430,56 pt / 9,43 m. O próprio relatório avisa que são estimativas — nenhuma cota aqui substitui medição em campo.

Pé-direito: 2,40 m com o forro atual, 2,62 m na laje.
Alturas informadas pelo cliente; o relatório do scan mede 2,40 m com forro, o que confere. Com a retirada total do forro (D07) ganham-se os 0,22 m de plenum. É essa folga que acomoda a porta de correr de 2,29 m: sob o forro de hoje sobrariam 0,13 m, e sobre a laje sobram 0,33 m — espaço para o trilho aparente. Volume passa de 144,51 m³ para cerca de 158 m³ com a laje aparente.

Espessuras e níveis: uma cota única para o pavimento.
Todas as paredes lidas no scan têm 0,10 m. A nova drywall (R01) repete a espessura, salvo se o trilho da porta de correr for embutido em cassete — aí a parede engrossa. O banheiro passa a nascer na mesma cota do piso seco (P05), sem degrau de soleira, e todo o contrapiso é lixado e nivelado (P06): ±0,00 é o piso acabado atual, e o nível final precisa ser amarrado ao hall.

Diferença entre as áreas do relatório.
Área externa 64,70 m² (inclui paredes), área útil 60,20 m² pelo relatório e 60,30 m² pela soma dos seis ambientes — a diferença é arredondamento. O caderno usa 60,30 m². Área de parede 130,40 m², área de janela 12,70 m², perímetro somado dos ambientes 78,10 m.

O norte foi medido, não arbitrado: 126° do topo da folha.
O relatório do pavimento superior — mesma captura — traz rosa dos ventos e GPS; o do MainFloor não traz nenhum dos dois. As duas plantas estão desenhadas com 180° de diferença, confirmado por dois elementos que os pavimentos compartilham: a caixa da escada e a área da piscina, que só cai no terraço de cima com essa rotação. A pétala N do Upfloor marca −53,97°; somados 180°, dá 126°.

As duas fachadas envidraçadas dão para NOROESTE e NORDESTE.

ÁREAS TÉCNICAS · DA REV. Q (22/10/2026)

AT-B · área técnica do banho/chuveiro: na parede oeste do banheiro (a mesma da bancada), ao longo de todo o box; 0,93 × 0,15 m. Profundidade estimada (0,15 m, planta original do proprietário) — confirmar em campo depois do D04. Prumada do condomínio: não demolir. AT-A · aquecimento: aquecedor a gás no closet, nicho ~0,60 × 0,40 m piso-laje na parede de divisa, alinhado ao D09; chaminé sob a laje até a bandeira da J06 (posição no comprimento da parede esquemática). NBR 13103: o closet (~11–14 m³) fica abaixo do volume de referência — nicho fechado em material incombustível, ventilação permanente para o exterior e chaminé própria. Liberação obrigatória por instalador credenciado / Comgás antes da infraestrutura. Áreas líquidas com as áreas técnicas: closet 4,14 m² (era 4,38), banheiro 3,66 m² (−0,14 m² do shaft).

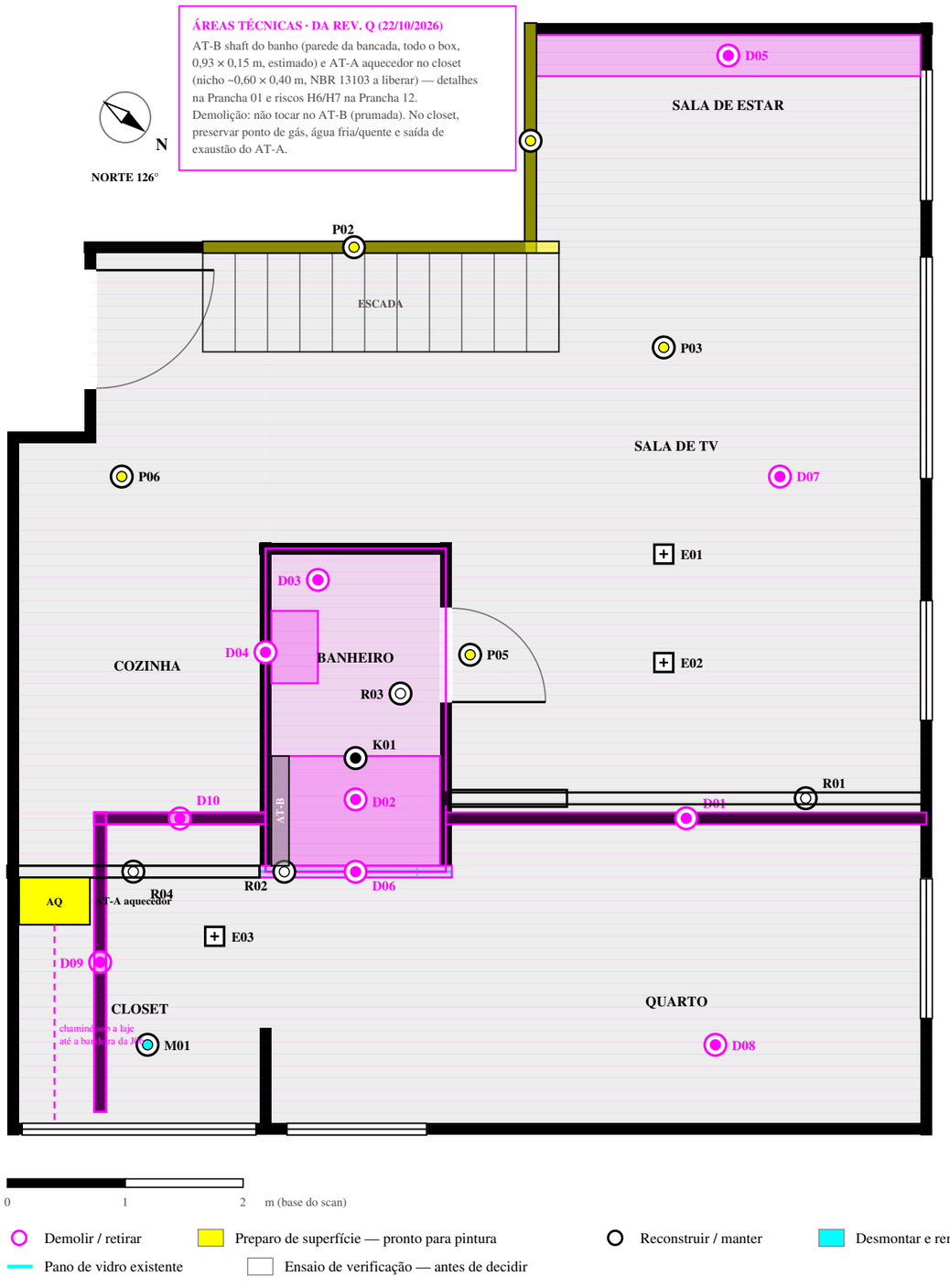
Cotas extraídas do modelo do scan e arredondadas ao centímetro. O relatório do levantamento declara que os valores são estimativas: conferir em campo antes de fabricar esquadria, marcenaria ou bancada.
Planta de estudo preliminar. Não é planta executiva liberada: faltam projeto estrutural, hidráulica, elétrico executivo e aprovação do condomínio.

Demolição e desmontagem

Diagrama de escopo sobre o modelo de trabalho. Conferir os alvos presencialmente antes de mobilizar a demolidora.

estado existente: o que sai, o que se prepara

demolir e reconstruir são serviços separados



ESCOPO DE DEMOLIÇÃO, PREPARO E VERIFICAÇÃO

ID	Serviço	Quantidade preliminar
D01	Drywall entre sala de TV e quarto	1 trecho — 4,08 m
D02	Box do banheiro: fechamento e base	1 conjunto
D03	Piso do banheiro: revestimento, base e rebaixo	3,80 m² — descer até a laje
D04	Banheiro: revestimento de todas as paredes, bancada, cuba, louças e metais	16,70 m² de parede + 1 conj.
D09	Parede interna do closet — só depois do E03	2,54 m
D10	Parede cozinha/closet, trecho existente — só depois do E03	1,45 m
D05	Canto alemão da sala de estar	1 conjunto — inventário por módulo
D06	Pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m, ponta a ponta
D07	Forro: retirar 100%, inclusive o do banheiro	60,30 m² — fora do banheiro, laje aparente
D08	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m² úteis, sem dupla contagem
P01	Parede da sala de estar: retirar espelho e revestimento	1 trecho — 1,95 m, preparo p/ pintura
P02	Parede sob a escada: retirar revestimento	trecho a confirmar — preparo p/ pintura
P03	Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar	60,30 m² — acabamento a definir
P04	Demais paredes com revestimento retirado	preparo p/ pintura — mapear em obra
P05	Nivelar o banheiro com o piso da casa	cota única — soleira sem degrau
P06	Regularizar e lixar todo o contrapiso	60,30 m² — plano e nivelado
R01	Nova drywall sala de TV/quarto, 0,17 m ao norte, com porta de correr	4,08 m + 1 porta
R02	Nova parede de fechamento do box	1,63 m, no lugar do vidro
R03	Forro novo do banheiro, resistente à umidade, a 2,40 m	3,80 m² — embutidos e exaustor
R04	Parede nova cozinha/closet, na face sul do banheiro até a oeste	2,17 m · 2 faces
M01	Desmontar o closet; volta com módulos novos (0,45 m mais raso)	1 conjunto — inventário
K01	Vidro do box — manter (A) ou trocar (B): ver FO7	1 peça
E01	Ensaio de estanqueidade (pressão) na hidráulica	antes de decidir a troca
E02	Medição de resistência de isolamento na elétrica	megômetro — antes de decidir
E03	Ensaio estrutural das paredes cozinha/closet, com engenheiro	antes de D09 e D10

Esta planta mostra o estado existente.
Box com o pano de vidro de hoje (D06) e drywall ainda sem porta. O proposto — box fechado, porta de correr e porta do banheiro girando para o quarto — está nas Pranchas 03 a 08.

Demolir para refazer, não só demolir.
A drywall sala de TV/quarto cai e volta 0,17 m ao norte (R01), com porta de correr de 1,00 × 2,29 m; a folha estaciona no 1,00 m a leste do vão. O vidro do fundo do box cai e vira parede (R02).

Banheiro: reforma completa — paredes, piso e teto (REV. O).
Sai tudo até o osso: revestimento das quatro paredes, bancada, louças e metais (D04), box (D02), piso e base até a laje (D03) e o forro (D07), que volta novo (R03) a 2,40 m com embutidos e exaustor. O piso renasce na cota da casa (P05): soleira sem degrau, contenção no ralo linear.

Todo o contrapiso lixado, plano e nivelado (P06).
Depois de tirar os pisos (D08), a base inteira precisa ficar reta: é condição do monolítico, que copia o que está embaixo. Uma cota única de piso acabado nos 60,30 m², amarrada ao hall.

Regra de escopo: toda parede que perder revestimento é preparada para pintura.
Mapeado em P01 e P02; P04 cobre o que aparecer em obra. Definir o nível de acabamento antes de orçar.

Alternativo A: a parede cozinha/closet desce 0,45 m (D09, D10 e R04).
Sem projeto estrutural do edifício: o ensaio E03, com engenheiro, vem antes de demolir. Abrir a D10 com cautela (hidráulica ou gás embutido). O closet fica 0,45 m mais raso: M01 volta com módulos novos, não os mesmos remontados.

Ensaios antes de decidir (E01, E02 e E03).
Estanqueidade na hidráulica, isolamento na elétrica e estrutura das paredes cozinha/closet. Orientação de escopo, não laudo — a decisão final pede um engenheiro na inspeção.

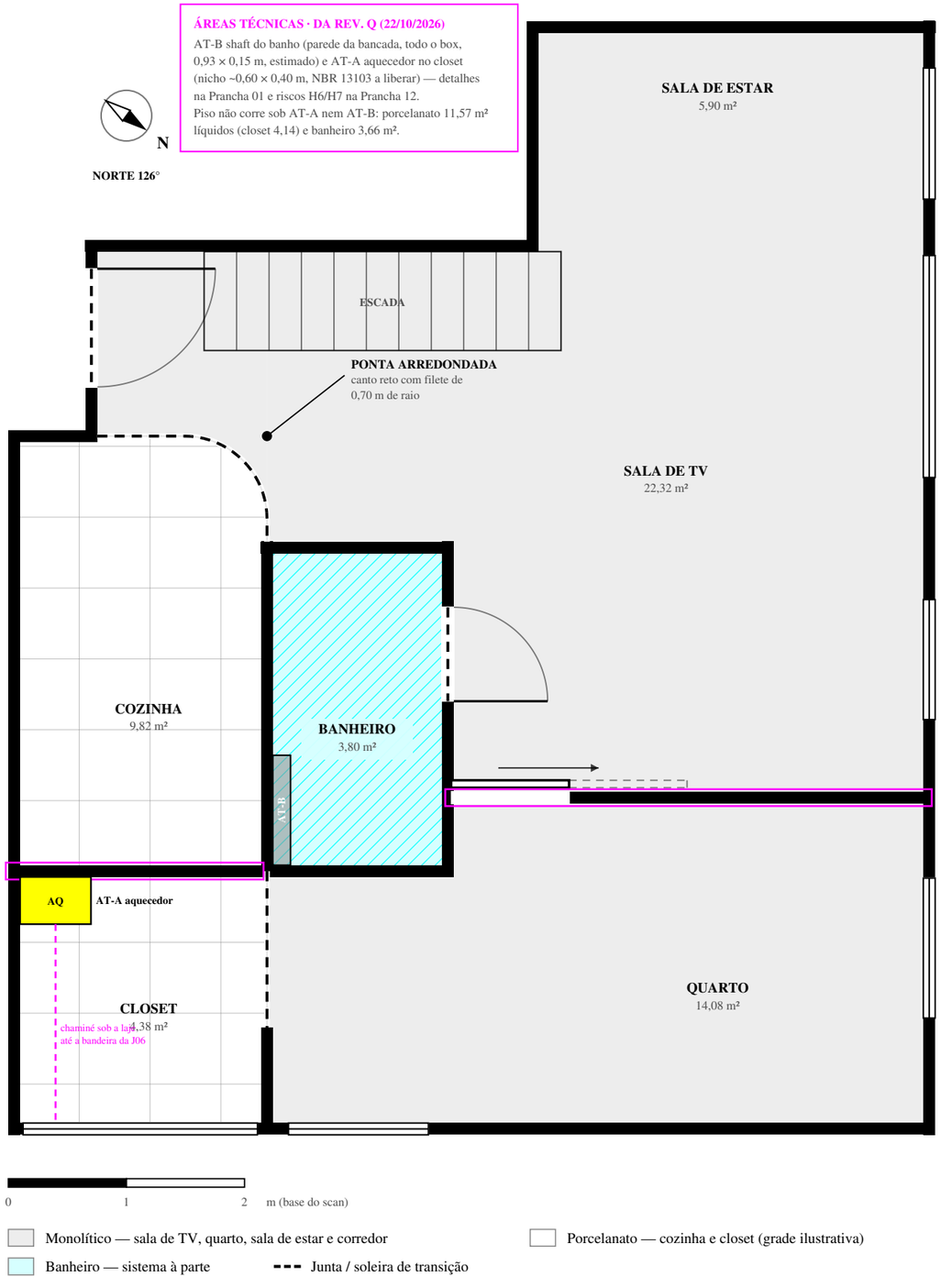
Quantidades preliminares sobre o modelo do scan (02.09.2026): servem para orientar visita e proposta, não para fechar medição.
Nenhum alvo foi verificado em campo. Instalações embutidas, estrutura e vedações devem ser identificadas antes do início dos serviços.

Opção A — monolítico, cozinha e closet em porcelanato

Monolítico nas áreas de estar e dormir; cozinha e closet numa zona contínua de porcelanato. Cores e paginação ilustrativas.

norte 126° · Prancha 03 de 14

ponta arredondada: canto reto com filete de 0,70 m



QUADRO DE ÁREAS

Sistema	Onde	Área
Monolítico	sala de TV 22,32 + quarto 14,08 + sala de estar 5,90 + corredor 2,39	44,69 m²
Sem reserva	moldado in loco, sem perda de corte	—
Porcelanato	cozinha 7,43 (de 9,82) + closet 4,14 líquidos (sem o AT-A)	11,57 m²
+ reserva de 10%	cortes, perdas e reposição futura	12,73 m²
Banheiro	sistema à parte, na mesma cota — 3,66 líquidos sem o AT-B	3,80 m²
MainFloor	total do pavimento	60,30 m²

Alternativo A: os dois materiais trocam de lugar.
Onde era cumaru-ferro — sala de TV, quarto, sala de estar e corredor — entra o monolítico; onde era monolítico — cozinha e closet — entra porcelanato. O contorno da zona e a ponta arredondada não mudam.

O monolítico agora é o pano grande: 44,69 m² pedem projeto de juntas.
Cimentício trabalha em painéis de 3 a 6 m de lado; microcimento reduz as juntas às do substrato e ao perímetro. Lugares naturais: as soleiras da entrada e do banheiro, a linha da porta de correr P03 e o encontro com o porcelanato. Pedir a paginação de juntas junto com a proposta.

Porcelanato na cozinha e no closet: formato, cor e rejunte a definir.
A grade de 0,60 m do desenho é ilustrativa. Juntas de assentamento e de movimentação conforme o fabricante e a NBR 13753; reserva de 10% para cortes e reposição.

Na ponta arredondada o monolítico acompanha e o porcelanato é cortado.
Filete de 0,70 m de raio, canto reto nos demais trechos. O monolítico, moldado in loco, segue a curva sem esforço; do lado do porcelanato as peças são cortadas em curva (jato d'água ou serra) e o perfil de transição curvo fica no encontro.

As duas espessuras se acertam no contrapiso, não na soleira.
Porcelanato com argamassa colante e monolítico somam alturas diferentes: o acerto é no contrapiso (P06), para os dois se encontrarem rentes, sem degrau.

Sequência sugerida: porcelanato e perfil, depois o monolítico.
O monolítico é aplicado contra o perfil de transição já fixado e cura antes da marcenaria: o closet (M01) só volta com o piso curado.

O banheiro fica fora dos dois sistemas, mas na mesma cota.
Sistema próprio, com impermeabilização, caimento e acabamento antiderrapante, nivelado com o piso seco (P05): a soleira é junta de material, não degrau. Sem degrau, ralo linear e fecho de vidro assumem a contenção de água.

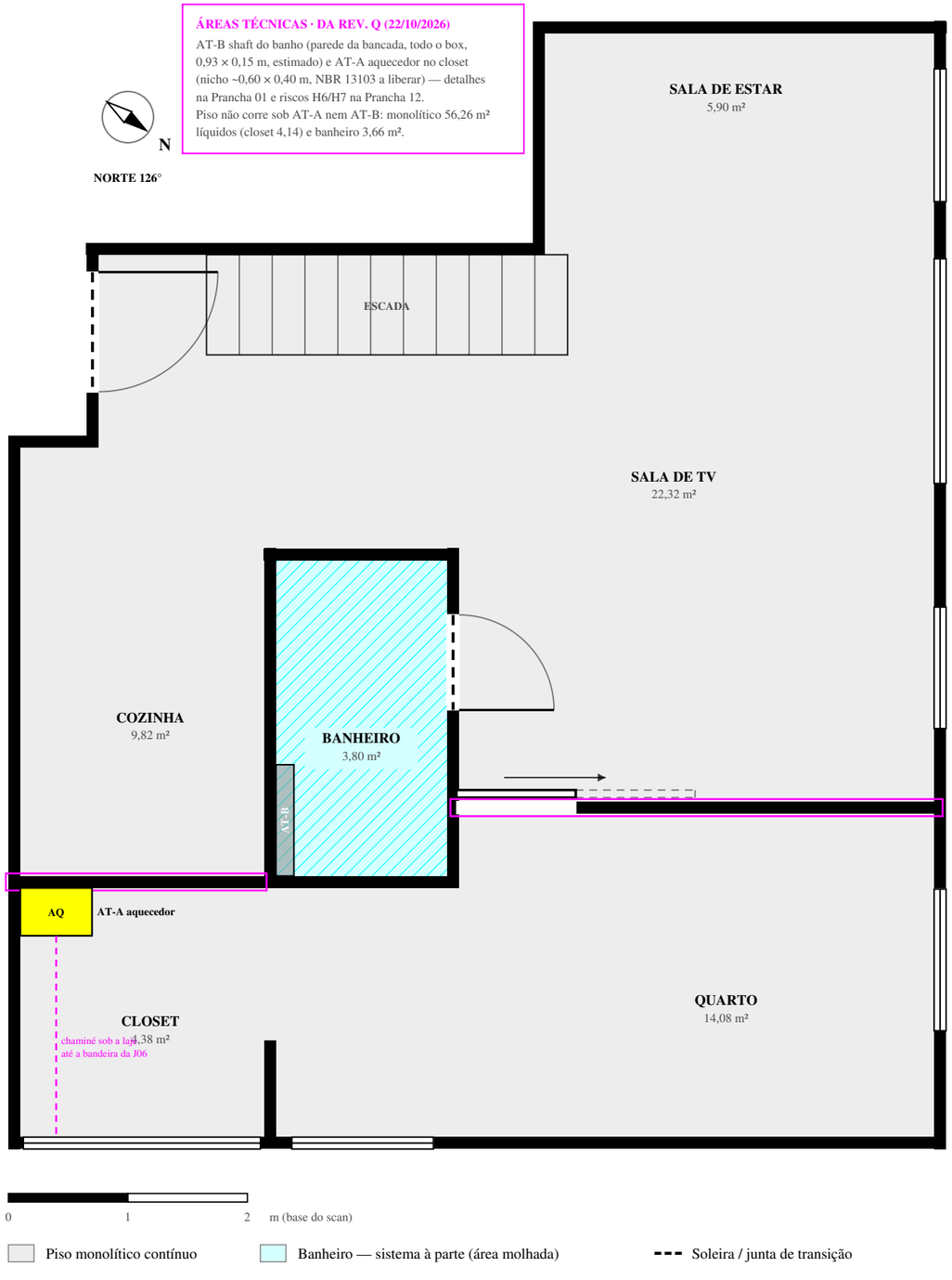
Revestimento contínuo: toda a área de piso é revestida, inclusive sob móveis e equipamentos — nenhum recorte de mobiliário foi descontado. Áreas conforme o scan de 02.09.2026.
Estudo preliminar de superfície: não substitui especificação de sistema, projeto de juntas nem memorial de aplicação do fornecedor.

Opção B — monolítico em todo o MainFloor

Sistema único nos cinco ambientes secos, com o banheiro à parte. Cores ilustrativas; nenhum produto, espessura ou acabamento especificado.

norte 126° · Prancha 04 de 14

piso contínuo — sem junta de material entre ambientes secos



QUADRO DE ÁREAS

Sistema	Onde	Área
Monolítico	sala de TV, quarto, cozinha, sala de estar e closet — sem junta de material	56,50 m²
Sem reserva	aplicação moldada in loco, sem perda de corte	—
Banheiro	sistema à parte, área molhada, na mesma cota	3,80 m²
MainFloor	total do pavimento	60,30 m²

Um sistema só, sem junta de material entre os ambientes secos.
O piso corre contínuo da entrada ao quarto. Não há curva porque não há encontro de materiais: a ponta em curva da cozinha só existe na opção A. As únicas transições são a soleira do banheiro — sem degrau — e a da porta de entrada.

Contínuo não quer dizer sem junta — e quantas juntas depende do sistema.
Cimentício (cimento queimado, concreto polido, autonivelante aparente) retrai ao curar e acompanha o movimento da laje: trabalha em painéis de 3 a 6 m de lado, próximos do quadrado, o que dá de 4 a 8 juntas nos 56,50 m². Microcimento de 2 a 3 mm, com tela e primer, reduz as juntas às do substrato e à dessolidarização de perímetro. Resina epóxi ou poliuretano fecha contínuo de verdade, mas tem cara de resina e não de concreto.

Três juntas são obrigatórias em qualquer sistema.
Sobre junta estrutural ou linha de viga, porque ali a laje se move e o acabamento trinca se for contínuo. No perímetro, para o pano poder trabalhar sem romper no canto — fica escondida no rodapé. E na parada de concretagem, onde a aplicação do dia terminou.
A boa notícia: a casa já tem lugares naturais para elas — a soleira da entrada, a do banheiro e a linha da porta de correr entre sala de TV e quarto.

Peça a paginação de juntas junto com a proposta, antes de assinar.
Quem desenha as juntas escolhe onde a trinca vai aparecer; quem não desenha deixa o material escolher. Fornecedor que promete 56,50 m² sem nenhuma junta ou está propondo resina, ou não vai entregar o que prometeu — trinca em piso monolítico não tem remendo invisível.

A base manda no resultado — o monolítico copia o que está embaixo.
Depois de retirar os pisos (D08), todo o contrapiso é lixado, regularizado e nivelado (P06), com conferência de aderência, umidade e fissuras. Espessura, sistema e acabamento ainda não estão especificados: cor e textura do desenho são ilustrativas.

O banheiro fica fora do monolítico, mas na mesma cota.
Sistema próprio, com impermeabilização, caimento e acabamento antiderrapante, nivelado com o piso seco (P05). Sem degrau, ralo linear e fecho de vidro assumem a contenção de água, e a impermeabilização sobe também na parede nova do fundo do box (R02).

Sequência importa: o monolítico pede cura.
O monolítico entra depois das paredes prontas e antes da marcenaria: o closet (M01) só volta depois do piso curado. Prever tempo de cura e proteção da superfície até o fim da obra.

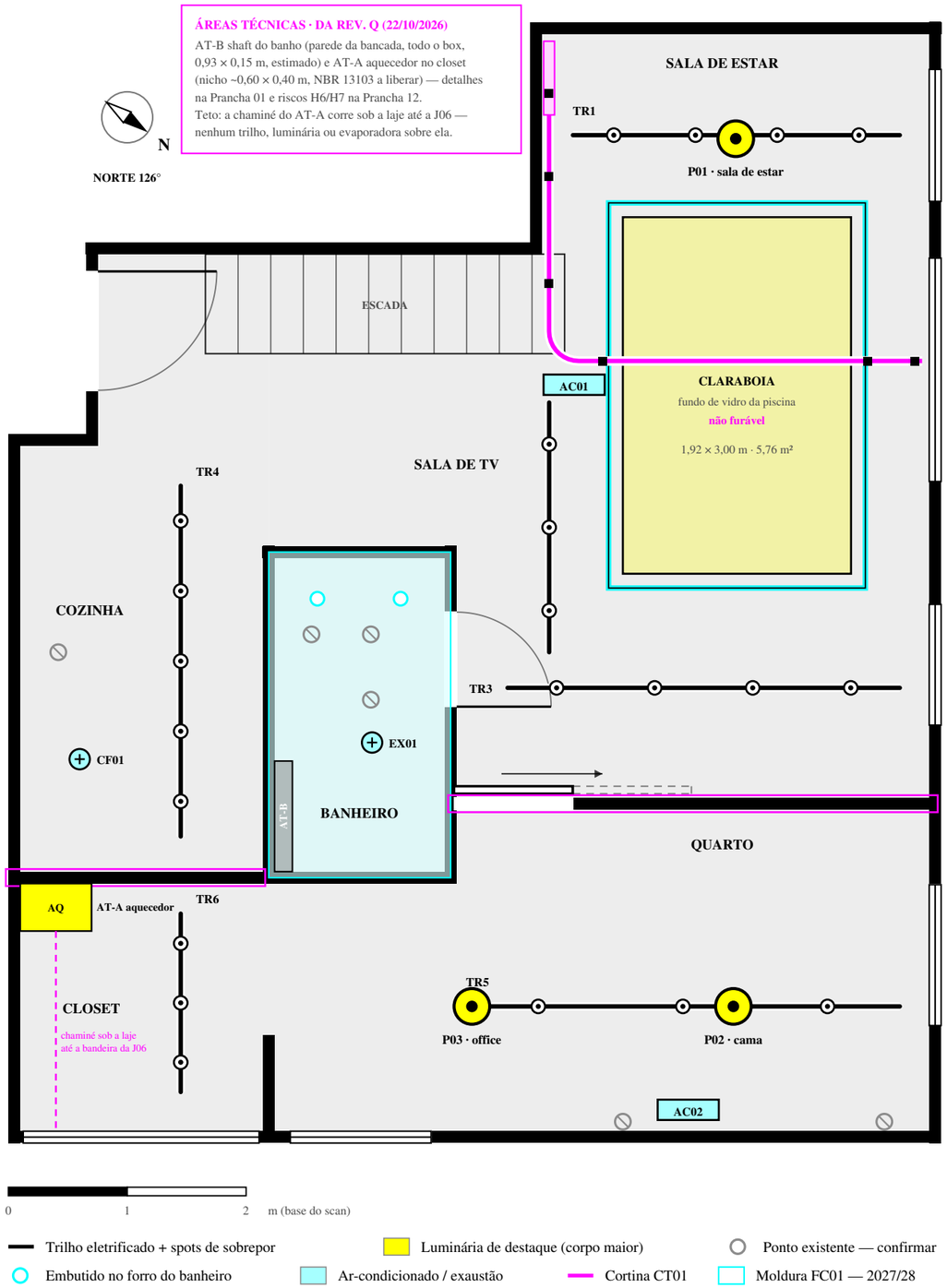
Revestimento contínuo: toda a área de piso é revestida, inclusive sob móveis e equipamentos — nenhum recorte de mobiliário foi descontado. Áreas conforme o scan de 02.09.2026.
Estudo preliminar de superfície: não substitui especificação de sistema, projeto de juntas nem memorial de aplicação do fornecedor.

Teto: laje aparente, iluminação e ar-condicionado

Distribuição conceitual sobre a laje de concreto. Iluminação: projeto da FAS — trilhos e luminárias aqui são só reserva de posição.

sem forro — tudo aplicado na laje

cortina do quarto adaptável e claraboia



ILUMINAÇÃO POR AMBIENTE — REFERÊNCIA; VALE O PROJETO FAS

Ambiente	Alvo geral	Fluxo inicial	Temperatura de cor
Sala de TV	150 lux	6.975 lm	2.700 K
Quarto	150 lux	4.400 lm	2.700 K
Cozinha	300 lux	6.138 lm	3.000 K
Sala de estar	150 lux	1.844 lm	2.700 K
Closet	200 lux	1.825 lm	3.000 K
Banheiro	200 lux	1.583 lm	3.000 K

AR-CONDICIONADO — REGRA SIMPLIFICADA 600/800 BTU/h POR m²

Zona	Área	Base sombra	Base sol
Social + cozinha	38,04 m²	22.824 BTU/h	30.432 BTU/h
Quarto + closet	18,46 m²	11.076 BTU/h	14.768 BTU/h
Total sem banheiro	56,50 m²	33.900 BTU/h	45.200 BTU/h

Não há forro: a laje de concreto é o teto acabado, a 2,62 m do piso.
Com o forro atual são 2,40 m; a retirada (D07) devolve os 0,22 m de plenum. É nessa faixa que entram trilho, perfilado e evaporadora — e é ela que dá os 0,33 m acima da porta de correr de 2,29 m. Fora do banheiro, único com forro (refeito novo), nada de embutido.

Fiação e infraestrutura ficam à vista.
Perfilados ou eletrocalhas pintadas, alinhados às vigas e aos trilhos: o caminho da fiação vira desenho, não sobra de obra.

P01, P02 e P03 são as três luminárias de destaque pedidas pelo cliente
— sala de estar, cama e office. Corpo maior que os spots; P01 em plafon, porque fica sobre a cama quando a sala de estar vira quarto. No quarto o TR5 passa a correr no eixo de P02 e P03, a 8,28 m: as duas podem ser alimentadas pelo próprio trilho, com adaptador, dispensando saídas novas na laje.

Projeto de iluminação: FAS.
Trilhos, spots, destaques e fluxos desta folha são referência do estudo, não especificação: valem o projeto, as quantidades e os modelos da FAS. O caderno garante só as esperas de alimentação (AL1 a AL3) e a zona sem furação da claraboia — conferir as duas contra o projeto.

Sem forro para dutar, e fachada envidraçada a noroeste.
Evaporadoras hi-wall ou cassete aparente, com frigorígena, dreno e interligação elétrica aparentes, em calha e com caimento contínuo. Sala de TV e sala de estar tomam o sol da tarde: dimensionar pela coluna base sol, não pela sombra. Somente Electrolux — marca igual não garante compatibilidade.

A piscina fica sobre a sala de TV, e o fundo dela é a claraboia: vidro, não furável.
1,92 × 3,00 m, centrada em 6,13 / 3,14 m do canto noroeste. Nada fixa no vidro: trilho, luminária, evaporadora e a moldura do fechamento elétrico (FC01, 2027/28) apoiam no concreto em volta. TR2 corre 0,50 m a oeste da moldura e TR3 passa 0,84 m ao sul dela.

CT01 — cortina que fecha a sala de estar como quarto adaptável.
Recolhida no canto da sala de estar; estendida, desce reta, vira no fim da ponta da escada e corre a 2,85 m até a fachada. Sob a claraboia o trilho vence 2,23 m sem apoio: perfil autoportante. Ver Prancha 13.

AC01 saiu da linha da cortina: agora em 4,76 / 3,05 m,
fora da moldura e ao sul da cortina, insuflando a sala de TV. Posição final depende da condensadora existente — não assumir que ela admite duas evaporadoras.

Vazões de referência, a validar com perda de carga do duto:
banheiro 3,8 × 2,40 × 10 = 91,2 m³/h (forro novo); coifa 9,82 × 2,62 × 12 = 308,7 m³/h — o segundo só valeria com cozinha isolada; integrada, seleciona-se por captura. Rotas próprias.

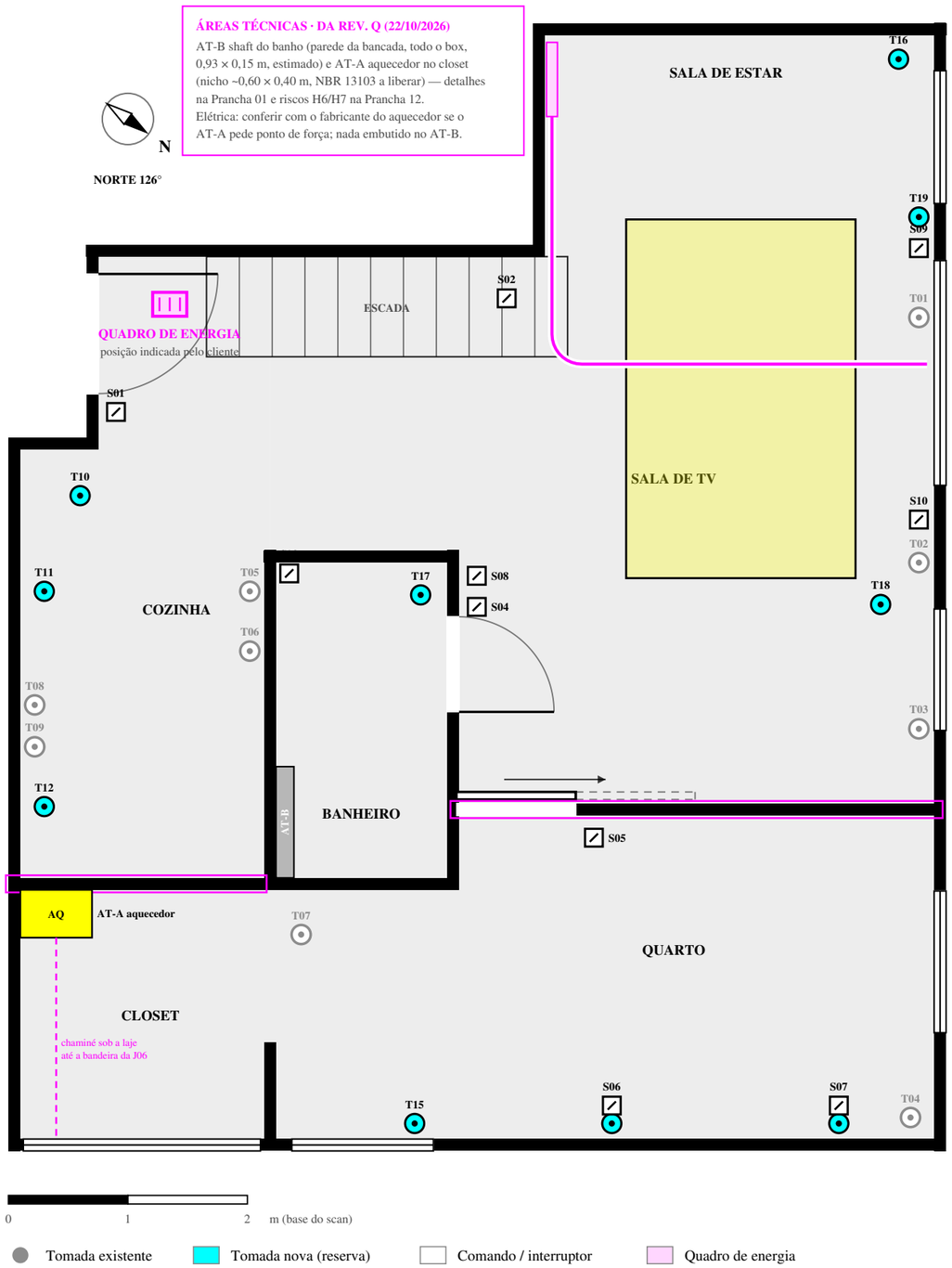
Fluxo = área × lux ÷ (0,60 × 0,80). Fatores de utilização e manutenção são hipóteses; a laje aparente escura reduz o fator de utilização e deve ser reavaliada.
Carga térmica não é carga final: a fachada envidraçada a noroeste, a piscina sobre a sala de TV, a escada aberta e a ocupação mudam o resultado. Estudar 2 ou 3 evaporadoras; não há número fechado.

Tomadas, comandos e quadro

Reservas de localização, sem circuitos executivos. Posições existentes conforme marcação do cliente sobre o estudo anterior.

quadro junto à porta de entrada

trajetos aparentes: não há forro



RESERVAS DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

Grupo	Reservas	Revisão necessária
Quadro elétrico	junto à porta de entrada, na extensão da cozinha	tensão, fases, demanda, proteção e espaços
Tomadas existentes	9 posições levantadas pelo cliente	confirmar altura, caixa e circuito
Tomadas novas	10 reservas — T10 a T19	não é número normativo nem total final
Comandos	10 posições — S01 a S10, duas na cabeceira	lado da porta, marcenaria e cenas
Claraboia	espera T18 no teto e comando S10	motor em 2027/28; eletroduto e guia agora
Cozinha	geladeira, forno, lava-louças, coifa e bancada	pontos dedicados, circuito exclusivo
Ar-condicionado	alimentação conforme manual da unidade	quem alimenta varia com o sistema
Banheiro	ponto junto ao lavatório a validar	volumes de proteção, DR e cargas

O quadro de energia foi localizado pelo cliente: fica junto à porta de entrada, no início da extensão da cozinha. Com a porta de entrada medindo 1,00 m de vão, a folha tem 1,00 m de raio e passa sobre o quadro: ou ele desloca, ou a porta perde abertura. O S01 já saiu do vão e foi para 3,25 m. Confirmar espaço livre e altura antes de fixar — todo o traçado sai dali.

Sem forro, os trajetos ficam aparentes. A distribuição no teto passa a ser perfilado ou eletrocalha pintada, acompanhando os trilhos de luz da Prancha 05; as descidas para tomadas e comandos correm embutidas na parede. Isso vira desenho: definir caminhos e separações antes de medir eletrodutos e cabos.

Alturas de intenção, sempre conferidas com mobiliário e acabamento: tomadas gerais 0,30 m; comandos 1,10 m; pontos de bancada em torno de 1,15 m. As marcações não autorizam instalação em parede sem localizar estrutura e tubulações.

Os pontos T01 a T09 são os existentes que você marcou em planta. Estão desenhados na posição aproximada do levantamento: servem para decidir o que se aproveita e o que se remaneja, não para medir. T10 a T19 são reservas novas do estudo. No Alternativo A nenhum ponto muda; T12 só ganha folga até a parede nova (de ~0,15 para ~0,60 m).

A porta de correr reserva um trecho de parede — e isso é questão elétrica. A folha estaciona no 1,00 m de drywall a leste do vão, pela face da sala de TV: nesse trecho não cabe tomada, interruptor nem quadro. Por isso o S05 foi para a face do quarto, encostado no batente leste, fora do caminho da folha. S06 e S07 seguem na cabeceira, um de cada lado da cama, em paralelo com as luminárias P02 e P03 da Prancha 05.

O que cada comando aciona — leitura de folha, não diagrama de circuito: S01 entrada e cozinha (TR4 e coifa, junto ao quadro) · S02 sala de estar (TR1 e P01) · S03 arandelas do espelho, junto à bancada · S04 banheiro, na quina do box · S05 quarto, ao lado da porta de correr (TR5, P02 e P03) · S06 e S07 cabeceira, em paralelo com o S05 · S08 sala de TV (TR2 e TR3) · S09 paralelo do S02, dentro do quarto adaptável · S10 fechamento da claraboia.

Quarto adaptável e claraboia — REV. N/O, detalhe na Prancha 13. T16 (parede norte) e T19 (fachada) ladeiam a cabeceira da cama, que fica a leste. T18 é caixa de espera no teto, fora da moldura da claraboia, com eletroduto até o S10: o motor do fechamento chega em 2027/28 e liga ali sem abrir laje. Nada fixa no vidro.

S08 é o novo comando da luz da sala de TV. Fica na quina do box voltada para a escada, encostado no S04 do banheiro: é o primeiro anteparo de quem entra na sala de TV vindo da escada ou da cozinha. Os dois ocupam a faixa de parede de 0,45 m entre a quina e o batente — cabe, mas é a folga exata de duas placas 4×2: confirmar em obra antes de fechar a caixa. Se a sala de TV for acender também pelo outro extremo, S08 precisa de paralelo junto à porta nova da drywall, em conjunto com o S05.

Imóvel de 17 anos: a hora de trocar fiação e ramais é agora, e não por causa da idade. A NBR 15575 dá 20 anos de vida útil de projeto para instalação elétrica e hidráulica embutida, então 17 anos já está no fim da faixa — mas quem decide é o acesso: nesta obra o piso sai, o forro sai, o banheiro desce até a laje e as paredes perdem revestimento. Trocar agora é material e mão de obra; depois é refazer piso e acabamento. Antes, dois ensaios baratos: estanqueidade na hidráulica e medição de isolamento na elétrica. Prumadas e colunas são do condomínio.

Posições aproximadas sobre o modelo do scan. Quadro e trajetos existentes não estão identificados no levantamento: confirmar em campo antes de qualquer medição.
Este desenho é reserva de localização — não substitui projeto elétrico com memorial, diagrama unifilar e dimensionamento.

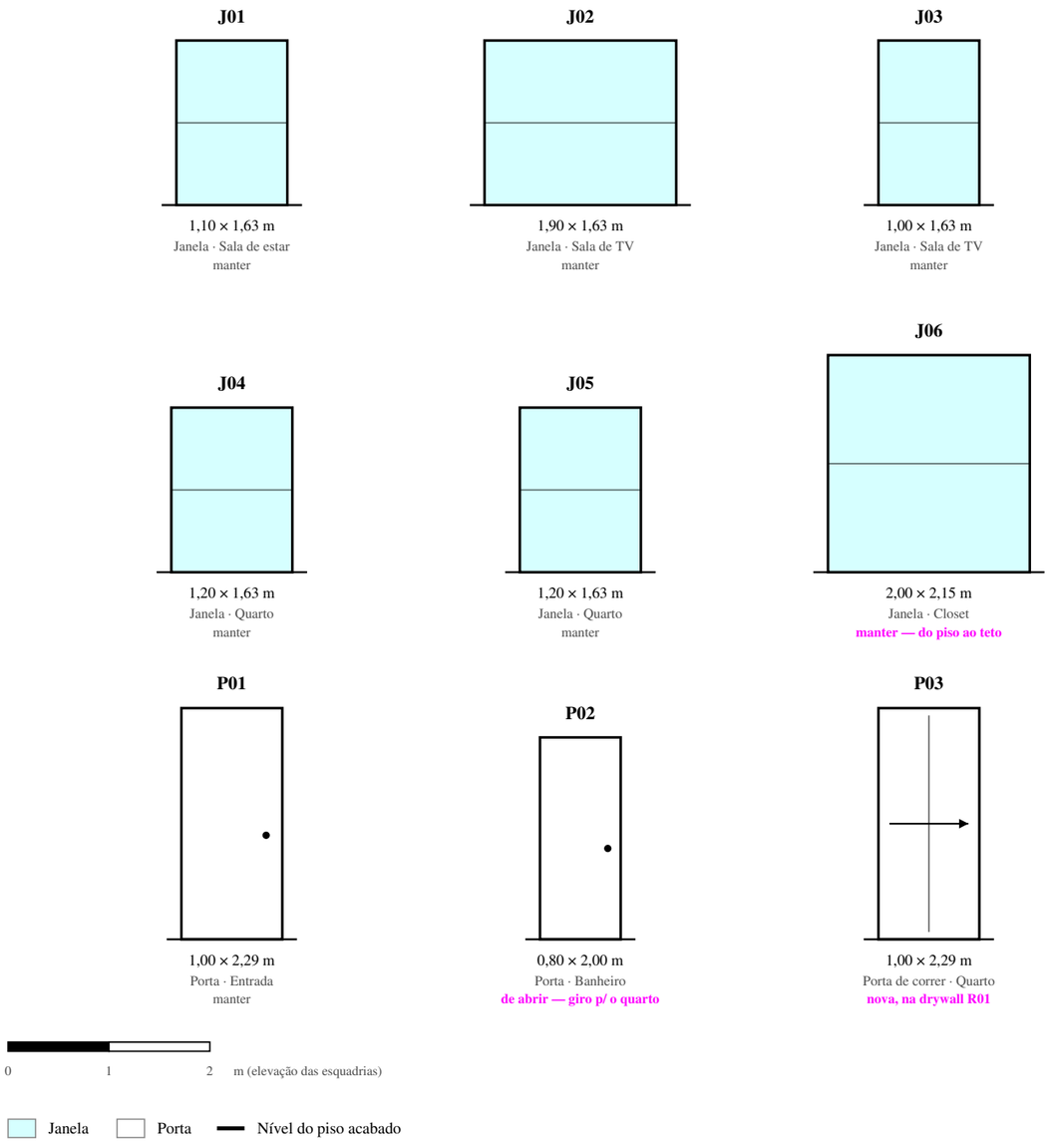
Quadro de esquadrias e dados do levantamento

seis janelas · três portas

Todas as esquadrias na mesma escala. Alturas conforme medição do cliente; larguras do scan. Vão livre, não marco: conferir antes de fabricar.

peitoril, sentido de abertura e material a levantar

ÁREAS TÉCNICAS · DA REV. Q (22/10/2026)
AT-B shaft do banho (parede da bancada, todo o box, 0,93 × 0,15 m, estimado) e AT-A aquecedor no closet (nicho ~0,60 × 0,40 m, NBR 13103 a liberar) — detalhes na Prancha 01 e riscos H6/H7 na Prancha 12.



DADOS DO LEVANTAMENTO

Dado	Valor	Observação
Área útil (soma dos ambientes)	60,30 m²	relatório arredonda para 60,20
Área externa do pavimento	64,70 m²	inclui espessura de paredes
Área de parede	130,40 m²	sem vãos
Área de esquadria	14,73 m²	seis janelas, vão — scan dava 12,70
Volume	144,51 m³	com forro; ~158 m³ na laje aparente
Perímetro somado dos ambientes	78,10 m	não é perímetro do pavimento
Pé-direito — laje	2,62 m	depois de retirar o forro (D07)
Pé-direito — forro atual	2,40 m	plenum de 0,22 m
Captura / exportação	02.09 / 07.09.2026	scan 3D Polycam
Coordenadas	23°36'46,8"S 46°44'15,8"O	altitude 822 m — do scan superior
Norte	126°	do topo da folha, sentido horário

INVENTÁRIO DO SCAN — NÃO É ESPECIFICAÇÃO

Ambiente	Itens reconhecidos pelo scan (m)
Sala de TV	sofá 2,60 × 1,60 · mesa de centro 1,60 × 1,00 · 3 cadeiras · armário 2,50 × 0,40 · escada 0,80 × 3,00
Quarto	cama 1,50 × 2,00 · bancada 3,00 × 0,50 · mesa 0,50 × 0,50 · cadeira
Cozinha	armário 1,60 × 0,60 · cuba 0,70 × 0,60 · geladeira 0,90 × 0,80 (h 1,80) · forno · cooktop · lava-louças
Sala de estar	armário de canto 2,50 × 0,40 — o canto alemão, item D05 da demolição
Closet	marcenaria não discriminada pelo scan — inventariar módulo a módulo antes de desmontar (M01)
Banheiro	bancada 1,70 × 0,40 · box 0,90 × 1,40 (h 2,10) · cuba 0,60 × 0,50 · bacia 0,40 × 0,70

Todas na mesma escala. Largura × altura de vão livre, não de marco.
Peitoril, sentido de abertura e material não estão medidos: as três informações precisam de visita. Nenhuma esquadria deste caderno está liberada para fabricação.

As alturas das janelas vieram do cliente, não do scan.
Cinco têm 1,63 m. A do closet (J06) vai do piso ao teto: 2,40 m de altura livre menos 0,15 m de apoio no topo e 0,10 m de peitoril, dando 2,00 × 2,15 m — e é o único peitoril medido até agora. As duas do quarto ficam idênticas, e a área de esquadria sobe de 12,70 para 14,73 m².

P03 é a única esquadria nova.
Porta de correr de 1,00 × 2,29 m na drywall reconstruída, com a folha estacionando no 1,00 m de parede a leste do vão, pela face da sala de TV. P02 mantém a folha existente de 0,80 × 2,00 m e muda o giro: abre na direção do quarto. P01, a entrada, 1,00 × 2,29 m, não é alterada.

O inventário do scan serve para escopo, não para especificação.
É o que o algoritmo reconheceu no dia da captura. Há erro evidente — uma "mesa lateral" de 6,60 × 2,00 m que é a projeção da escada — e há ausência: o closet inteiro não foi discriminado. Use a lista para conferir o que sai, o que se desmonta e o que volta.

O que este caderno ainda não tem, e que um executivo exige:
projeto estrutural para a furação da laje e a área da piscina; hidráulica e esgoto do banheiro e da cozinha; elétrico executivo com diagrama unifilar e cálculo de demanda; projeto de juntas do piso monolítico; detalhamento de marcenaria; e aprovação do condomínio.

Larguras do relatório do scan (captura 02.09.2026); alturas de janela e porta conforme medição do cliente em 12.09.2026. Vão livre; marco, contramarco e acabamento não estão medidos.
Quadro de referência de estudo preliminar — não é lista de compra nem pedido de fabricação.

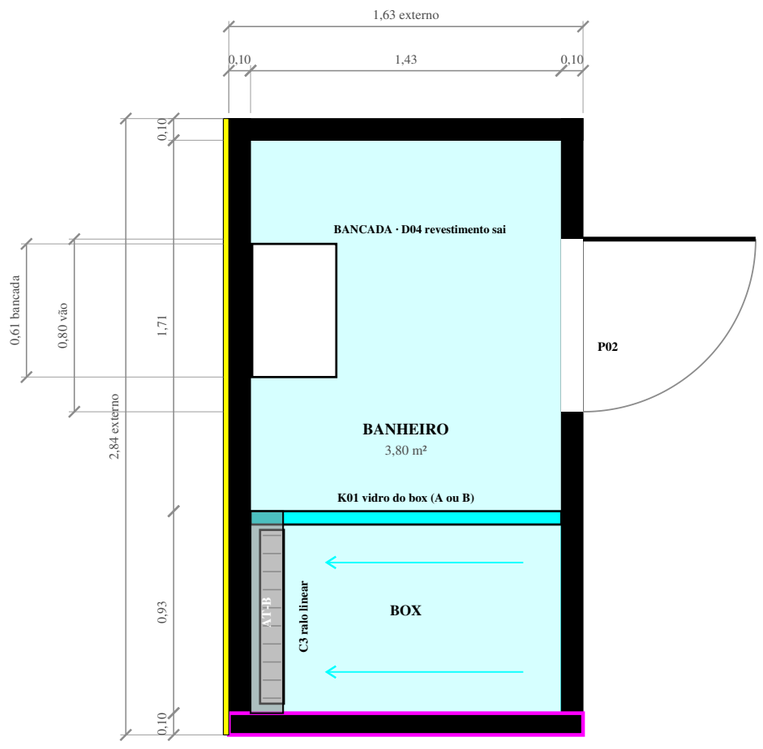
Banheiro: planta detalhada

1,43 × 2,64 m · 3,80 m²

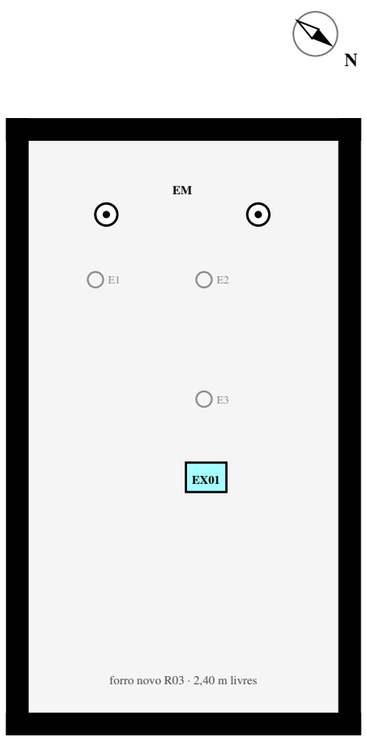
O trecho mais denso do pavimento, em escala grande. Reforma completa: desce até a laje, ganha forro novo e volta na cota única da casa. Cotas em faces internas, com o revestimento retirado.

reforma completa — forro novo a 2,40 m

PLANTA · faces internas

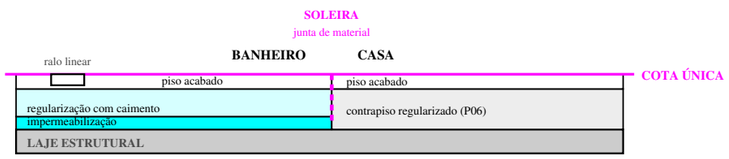


TETO REFLETIDO · forro



Área molhada · Vidro do box — manter (K01) · Revestimento retirado (D04) · Parede nova (R02) e cota única

CORTE ESQUEMÁTICO DE NÍVEL — O BANHEIRO VOLTA NA COTA DA CASA

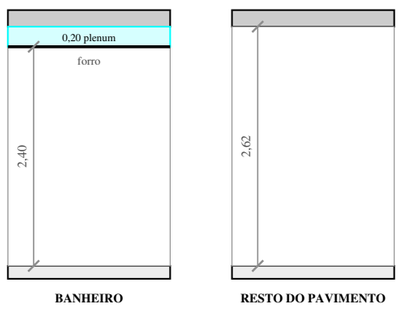


Espessuras fora de escala. O total das camadas do banheiro tem de caber entre a laje e a cota única: medir o desnível real após a D03.

ÁREAS TÉCNICAS · DA REV. Q (22/10/2026)

AT-B shaft do banho (parede da bancada, todo o box, 0,93 × 0,15 m, estimado) e AT-A aquecedor no closet (nicho ~0,60 × 0,40 m, NBR 13103 a liberar) — detalhes na Prancha 01 e riscos H6/H7 na Prancha 12.

ALTURA LIVRE — O BANHEIRO É A EXCEÇÃO



A retirada do forro (D07) devolve 0,20 m fora do banheiro. Dentro dele volta forro novo, para abrigar embutido e exaustor.

DEMOLIÇÃO DO BANHEIRO

ID	O que sai	Quantidade
D03	Retirar piso, base e rebaixo até a laje	3,80 m²
D02	Demolir fechamento e base do box	1 conjunto
D06	Demolir pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m
D04	Revestimento de todas as paredes, bancada, cuba, louças e metais	16,70 m² + 1 conj.
D07	Forro do banheiro, com embutidos e exaustor existentes	3,80 m²
K01	Vidro interno do box — manter (A) ou trocar (B): FO7	1 peça

RECONSTRUÇÃO

ID	O que volta	Quantidade
R02	Parede de fechamento do fundo do box, no lugar do vidro	1,63 m
R03	Forro novo resistente à umidade, a 2,40 m	3,80 m²
P02	Porta 0,80 × 2,00 m, de abrir — giro na direção do quarto	1 vão
P05	Nivelar o banheiro na cota do piso da casa	cota única

PISO E IMPERMEABILIZAÇÃO

ID	Sistema de área molhada	Quantidade
C1	Impermeabilização de área molhada, com rodapé virado	3,80 m²
C2	Regularização com caimento para o ralo linear	3,80 m²
C3	Ralo linear na lateral oeste do box, ao longo da parede	0,80 m
C4	Piso acabado, na mesma cota da casa	3,80 m²
C5	Soleira: junta de material no vão da porta, sem degrau	0,80 m

INSTALAÇÕES NO TRECHO

ID	Instalação	Quantidade
EM	Embutidos no forro — 2 pontos, eixo a 4,85 m	2 pontos
EX01	Exaustor no forro — 91,2 m³/h de referência	1 ponto
T17	Tomada do lavatório, a validar em volume de proteção	1 ponto
S03	Comando das arandelas do espelho, junto à bancada	1 ponto
S04	Comando do banheiro, fora do ambiente, na quina do box	1 ponto
E1–E3	Pontos existentes: arandelas do espelho e luz do box	3 pontos

Reforma completa: paredes, piso e teto. O forro sai e volta novo (R03).
Altura livre de 2,40 m, contra 2,62 m no resto do pavimento, onde a laje fica aparente.
É por isso que só aqui cabem embutido e exaustor — fora daqui, tudo é aplicado na laje.

Descer até a laje e voltar na cota da casa é o problema desta folha.
O piso, a base e o rebaixo saem (D03) e o pavimento passa a ter cota única (P05): a soleira vira junta de material, não degrau. Toda a espessura de impermeabilização, caimento e piso tem de caber entre a laje e essa cota — medir o desnível real antes de fechar o sistema.

O vidro interno do box: K01 fica (A) ou VB1 novo de 2,00 m (B) — ver FO7.
Sai o pano de vidro chão-teto do fundo (D06) e entra parede (R02). O vidro que divide o box fica protegido na obra até a escolha; B pede perfis na parede antes do revestimento.

A porta continua de abrir, para fora, e agora gira na direção do quarto (REV. O).
Ganha área útil dentro do banheiro e libera a faixa junto à bancada. Aberta, a folha fica encostada do lado do quarto e deixa livre a saída da escada; dobradiça passa para o sul.

Geometria interna lida do scan de 02.09.2026 nas faces de revestimento retirado: 1,432 × 2,638 m, 3,78 m². Conferir em campo após a D03, quando a laje estiver exposta.
Louças e metais não estão levantados — o scan reconheceu bancada e box. Espessuras do corte são esquemáticas: sistema de impermeabilização e desnível de laje se definem em obra, com o piso escolhido.

Base de medição e decisões

60,30 m² úteis · 130,20 m² de parede

Quantidades de estudo rastreáveis ao scan de 02.09.2026. É esta a base de compra do MainFloor — não a área comercial do duplex.

2,62 m na laje · 2,40 m sob o forro do banheiro

ÁREAS POR AMBIENTE — LEVANTAMENTO POR SCAN

Ambiente	Piso útil m²	Parede no scan m²	Volume m³
Sala de TV	22,32	28,98	58,48
Quarto	14,08	31,12	36,89
Cozinha	9,82	25,46	25,73
Sala de estar	5,90	15,20	15,46
Closet	4,38	12,74	11,48
Banheiro	3,80	16,70	9,12
Soma por ambiente	60,30	130,20	157,16

CONFERÊNCIA DE BASES — O QUE ENTRA NA CONTA

Grandeza	Adotado	Origem	Condição
Área útil	60,30 m²	60,2 m² no relatório	arredondamento por ambiente
Área de parede	130,20 m²	130,4 m² no relatório	mesma diferença, mantida
Malha do OBJ	63,13 m²	inclui área sob paredes	geometria, não área útil
Pé-direito na laje	2,62 m	medição do cliente 12.09	vale em todo o pavimento
Altura sob o forro	2,40 m	confirmada pelo cliente 21.09	o scan já lia 2,40 m
Plenum do forro	0,22 m	liberado pela D07	fora do banheiro

DECISÕES FECHADAS ATÉ A REV. O

Tema	Estado	Leitura
Parede coz./closet	Alternativo A	0,45 m ao sul · cozinha 9,82 · closet 4,38 m² · E03 antes
Drywall R01	Alternativo A	0,17 m ao norte · quarto 2,71 m livres · 14,08 m²
Escopo	Somente MainFloor	o pavimento superior entra como referência de piscina
Piso	Duas opções vivas	A monolítico + porcelanato · B monolítico integral
Altura	Resolvida	2,62 na laje, 2,40 sob o forro do banheiro
Norte	Medido	126°, do scan do pavimento superior
Tomadas	Permanecem	posição existente, sem remanejamento
Ar	Somente Electrolux	condensadora existente a conferir
Quarto adaptável	Cortina no fim da escada	8,78 m² dentro da cortina · casal leste–oeste
Claraboia	Fechamento em 2027/28	vidro não furável · espera elétrica feita agora
Ambientes	Sala de estar e sala de TV	o antigo jantar e a antiga sala — REV. O
Porta P02	Abre p/ o quarto	continua de abrir; vidro do box em A ou B (FO7)
Banheiro	Reforma completa	paredes, piso e forro novo a 2,40 m — REV. O
Programação	Prancha 14 / FO8	ordem das fases e decisões que liberam cada uma

Estas quantidades são de estudo, rastreáveis ao scan de 02.09.2026.
Não use a área comercial do duplex para comprar material do MainFloor: ela inclui o pavimento superior, paredes e projeções que não existem nesta obra. A referência é a coluna de piso útil, 60,30 m².

A diferença entre 60,30 e os 60,2 m² do relatório é arredondamento por ambiente,
e a de 130,20 contra 130,4 m² é a mesma coisa no outro sentido. A planilha conserva a diferença em vez de forçar o fechamento — é honesto e é pequeno demais para mudar compra.

A malha de piso do modelo OBJ soma 63,13 m² porque mede o plano cheio,
incluindo a área sob as paredes. Serve para a representação geométrica e para o 3D; não substitui a área útil. Quem comprar piso pela malha compra 2,83 m² a mais.

A altura deixou de ser hipótese.
O scan lia 2,40 m porque mediu sob o forro. A medição de campo de 12.09 fechou 2,62 m da laje ao piso. As duas convivem: 2,62 m vale no pavimento inteiro depois da D07, e 2,40 m vale dentro do banheiro, único ambiente com forro (novo). Revestimento, vazão e volume do banheiro se calculam com 2,40 — usar 2,62 lá dentro superestima em 9%.

O que esta emissão ainda não resolve:
instalação embutida, estrutura, quadro elétrico, drenos e saídas externas não foram localizados em campo. As plantas vêm de levantamento digital, sem vistoria. O responsável técnico valida demolição, instalações e impermeabilização com o condomínio e com os projetos do edifício antes da obra.

ÁREAS TÉCNICAS · DA REV. Q (22/10/2026)
AT-B shaft do banho (parede da bancada, todo o box, 0,93 × 0,15 m, estimado) e AT-A aquecedor no closet (nicho ~0,60 × 0,40 m, NBR 13103 a liberar) — detalhes na Prancha 01 e riscos H6/H7 na Prancha 12.

Volume por ambiente calculado com 2,62 m, exceto o banheiro, com 2,40 m sob o forro. Área de parede conforme o relatório do scan, sem desconto de vão.
Estudo preliminar sobre levantamento digital, sem vistoria. Conferir em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.

Banheiro: louças, metais e revestimentos

21,73 m² líquidos · 23,90 m² com 10%

Quantitativo de acabamento sobre o layout existente. Pontos hidráulicos mantidos como hipótese até confirmar água, esgoto, aquecimento e interferência na laje.

revestimento até 2,40 m — o forro fica

PREMISSAS DO CÁLCULO

Premissa	Valor	O que é	Fonte / condição
Perímetro interno	8,14 m	faces com revestimento retirado	scan · confere com 8,10 do CSV
Altura de revestimento	2,40 m	até o forro, que permanece	CORRIGIDO — não 2,62
Largura do box	1,43 m	toda a largura do banheiro	scan · 1,40 arredondado no CSV
Profundidade do box	0,93 m	do vidro K01 à parede R02	scan · 0,90 arredondado no CSV
Paredes revestidas do box	3	fundo R02 e duas laterais	a frente é o vidro K01
Vão da porta	0,80 × 2,00 m	descontado das paredes	modelo lia 0,81 × 2,03 — conferir
Piso do banheiro	3,80 m²	medido 3,78; tabelas em 3,80	diferença mantida
Perda de corte	10%	fração sobre o líquido	sem paginação definida
Nichos e retornos	0,00 m²	nenhum cotado até aqui	somar quando definidos

SUPERFÍCIES — SEM DUPLA CONTAGEM

Superfície	Conta	Líquido m²	Perda m²	Compra m²
Piso do box	1,43 × 0,93	1,33	0,13	1,46
Piso fora do box	3,80 − 1,33	2,47	0,25	2,72
Paredes do box	(1,43 + 2 × 0,93) × 2,40	7,90	0,79	8,69
Outras paredes	4,85 × 2,40 − 1,60	10,03	1,00	11,03
Total	pisos + todas as paredes	21,73	2,17	23,90

O QUE MUDOU DESDE A FOLHA DE 11.09

Emissão	Líquido	Com 10%	Por quê
Total anterior	23,38 m²	25,72 m²	revestia até 2,62 m
Total corrigido	21,73 m²	23,90 m²	reveste até 2,40 m
Diferença	−1,65 m²	−1,82 m²	7,1% a menos de material

ÁREAS TÉCNICAS · DA REV. Q (22/10/2026)

AT-B shaft do banho (parede da bancada, todo o box, 0,93 × 0,15 m, estimado) e AT-A aquecedor no closet (nicho ~0,60 × 0,40 m, NBR 13103 a liberar) — detalhes na Prancha 01 e riscos H6/H7 na Prancha 12.

LOUÇAS E METAIS

Louça / metal	Quantidade	Tratamento	Verificar antes de selecionar
Bacia sanitária	1 un.	Substituir / definir	Saída, eixo e distância da parede
Cuba / lavatório	1 un.	Definir	Recorte, bancada e sifão compatíveis
Misturador / torneira	1 un.	Definir	Pressão e água quente não levantadas
Chuveiro	1 conj.	Definir	Vazão, pressão, aquecimento e comando
Registros de isolamento	a levantar	Levantar	Identificar os existentes e a alimentação
Ralo linear do box	1 un.	Verificar	Não deslocar sem conferir laje e esgoto
Box de vidro — K01	1 conj.	Manter e proteger	Medir vão só após os revestimentos
Ducha higiênica	opcional	Não escolhida	Fora do total de compra

A correção que muda a compra: o banheiro é o único ambiente com forro.
A altura livre lá dentro é 2,40 m, não os 2,62 m da laje. Revestir até 2,62 m mede parede que não existe — acima do forro. O total cai de 23,38 para 21,73 m² líquidos, e de 25,72 para 23,90 m² com a perda de 10%.

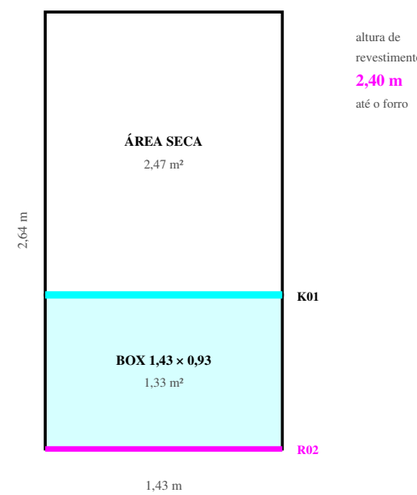
O box é uma parcela do banheiro, não um adicional.
Suas três paredes revestidas ocupam 3,29 m dos 8,14 m de perímetro; as outras paredes são os 4,85 m restantes. Somar box e perímetro cheio contaria a mesma parede duas vezes.

O total é acabamento futuro, não área a demolir.
A demolição do banheiro mede 3,80 m² de piso mais as paredes revestidas existentes, que só se conhecem em campo. Os 21,73 m² acima são o que volta, não o que sai.

Impermeabilização é sistema à parte do revestimento.
Rodapé virado, ralo, cantos, passagens e ensaio de estanqueidade entram antes de assentar qualquer peça, e a quantidade de produto depende do sistema escolhido. Não está embutida nos m² desta folha.

O que ainda não está aqui:
nichos, retornos, peças especiais, soleira, recorte do ralo, juntas e paginação. Arredondar por caixa só depois da paginação do produto escolhido. A medida do vidro do box se tira com os revestimentos já assentados, nunca antes.

ESQUEMA DIMENSIONAL — PLANTA



Geometria interna do scan de 02.09.2026 nas faces de revestimento retirado: 1,432 × 2,638 m. O CSV arredonda box e perímetro; esta folha usa o medido e mostra os dois.
Quantidade de acabamento, não de demolição. Impermeabilização, soleira, juntas e paginação são serviços à parte. Arredondar por caixa só após a paginação do produto.

Ar, exaustão e iluminação: base de cálculo

Pré-dimensionamento de estudo. Não define compra, compatibilidade de equipamento, circuitos, cabos, disjuntores nem perfurações.

45.200 BTU/h na base sol

exaustão do banheiro corrigida para 91,2 m³/h

PREMISSAS — O QUE A CONTA ASSUME

Premissa	Valor	Condição
Fator de sombra	600 BTU/h por m²	regra simplificada — não é cálculo térmico
Fator de sol	800 BTU/h por m²	fachada envidraçada a noroeste, sol de tarde
Pé-direito de estudo	2,62 m	laje aparente, fora do banheiro
Altura do banheiro	2,40 m	sob o forro, que permanece
Renovações — banheiro	10 por hora	ventilação volumétrica preliminar
Renovações — cozinha	12 por hora	hipótese de cozinha isolada
Fator de utilização	0,60	iluminação — refletâncias e geometria
Fator de manutenção	0,80	iluminação — depreciação e sujidade
Pessoas e equipamentos	não inventariados	entram no cálculo térmico, não nesta base

CARGA TÉRMICA — SELECIONAR PELA BASE SOL

Zona térmica	Área m²	Base sombra	Base sol	Atende
Social + cozinha	38,04	22.824	30.432	sala de TV, sala de estar, cozinha e circulação
Quarto + closet	18,46	11.076	14.768	zona de dormir
Total sem banheiro	56,50	33.900	45.200	seleção pela coluna base sol

EXAUSTÃO — VAZÃO A VALIDAR COM PERDA DE CARGA

ID	Ambiente	Volume	Trocas	Vazão
EX01	Banheiro	3,80 × 2,40 = 9,12 m³	× 10	91,2 m³/h
CF01	Cozinha isolada — hipótese	9,82 × 2,62 = 25,73 m³	× 12	308,7 m³/h

ILUMINAÇÃO — ALVO POR AMBIENTE (REFERÊNCIA; VALE O PROJETO FAS)

Ambiente	Área m²	Alvo	Fluxo	CCT	Camada adicional
Sala de TV	22,32	150 lux	6.975 lm	2.700 K	leitura e cenas dimerizáveis
Quarto	14,08	150 lux	4.400 lm	2.700 K	cabeceira independente
Cozinha	9,82	300 lux	6.138 lm	3.000 K	bancada à parte, 500 lux
Sala de estar	5,90	150 lux	1.844 lm	2.700 K	pendente sobre a mesa
Closet	4,38	200 lux	1.825 lm	3.000 K	luz vertical das roupas
Banheiro	3,80	200 lux	1.583 lm	3.000 K	espelho frontal e balizamento

Correção desde a folha de 11.09: a exaustão do banheiro cai de 99,6 para 91,2 m³/h.
O volume se calcula com 2,40 m, a altura sob o forro que permanece, e não com os 2,62 m da laje. A cozinha segue em 2,62 m porque lá a laje é o teto acabado.

A regra 600/800 BTU/h por m² não é cálculo térmico.
Ela não conta pessoas, equipamentos, a claraboia, a piscina sobre a sala de TV, a escada aberta nem a troca entre pavimentos. Serve para dimensionar a conversa com o fornecedor e conferir se a condensadora existente tem alguma chance de atender. A seleção final pede cálculo.

A escada aberta é a maior incerteza desta base.
Os dois pavimentos trocam ar livremente, então a carga do MainFloor sozinho é otimista. Dimensionar pela coluna base sol é a margem que resta — e ainda assim pode faltar.

A vazão da cozinha isolada não é seleção de coifa.
A cozinha é integrada à sala de TV; 308,7 m³/h só valeria com ela fechada. Coifa se seleciona por captura sobre o fogão, com o diâmetro e a altura do manual, e percurso próprio até uma saída permitida. Banheiro e cozinha não dividem rota.

Iluminação: o projeto é da FAS — esta conta é só referência.
Fluxo = área × iluminância ÷ (utilização × manutenção).
Com 0,60 e 0,80, o divisor é 0,48. Os alvos em lux são proposta de conforto, não declaração normativa, e o número de luminárias depende do fluxo útil e da fotometria de cada modelo — não do lúmen nominal da caixa.

ÁREAS TÉCNICAS · DA REV. Q (22/10/2026)
AT-B shaft do banho (parede da bancada, todo o box, 0,93 × 0,15 m, estimado) e AT-A aquecedor no closet (nicho ~0,60 × 0,40 m, NBR 13103 a liberar) — detalhes na Prancha 01 e riscos H6/H7 na Prancha 12.

Regra 600/800 BTU/h por m² conforme orientação simplificada de fabricante; renovações por hora conforme prática corrente de ventilação. Nenhuma das duas substitui cálculo.
Alvos de iluminância são proposta de projeto. Confirmar curva pressão × vazão do duto e fotometria da luminária antes de comprar.

Análise técnica: riscos, impasses e verificações

Leitura crítica do conjunto. Separa risco de custo, risco técnico e impasse — a decisão que trava serviço se não for respondida antes de começar.

29 pontos · 3 impasses abertos

2 em curso · 4 resolvidos até 30.09

REGISTRO DE RISCO — CONJUNTO DO PROJETO

ID	Disciplina	Ponto	Grau
E1	Estrutura	Piscina de 5,76 m² sobre a sala de TV, em laje que a D07 vai expor	EM CURSO
E2	Estrutura	Condição real da laje só aparece depois do forro sair — P03 é escopo aberto	ATENÇÃO
E3	Estrutura	Toda fixação de trilho, perfilado e evaporadora fura estrutura	ACOMPANHAR
E4	Estrutura	Claraboia de vidro não furável: cortina e moldura só apoiam no concreto em volta	ATENÇÃO
E5	Estrutura	Trilho da cortina vence 2,23 m sem apoio sob a claraboia — perfil autoportante	ATENÇÃO
E6	Estrutura	Paredes cozinha/closet sem projeto estrutural — E03 antes de D09/D10	IMPASSE
H1	Hidráulica	Rebaixo do banheiro: caimento do esgoto contra a cota única	IMPASSE
H2	Hidráulica	Sem degrau, a contenção passa a ser caimento e ralo linear	ATENÇÃO
H3	Hidráulica	D04 pode abrir shaft de prumada — prumada é do condomínio	ATENÇÃO
H4	Hidráulica	Pressão e água quente não levantadas; o chuveiro depende delas	ACOMPANHAR
H5	Hidráulica	Tubulação ou gás embutido no trecho da parede antiga (D10)	ACOMPANHAR
H6	Hidráulica	Shaft AT-B do banho: posição e medida estimadas — confirmar após a D04	ATENÇÃO
H7	Gás	Aquecedor AT-A no closet só segue com laudo NBR 13103 do instalador credenciado	IMPASSE
L1	Elétrica	Quadro atrás da folha aberta — acesso confirmado pelo cliente em 21.09	RESOLVIDO
L2	Elétrica	Condensadora existente: modelo e nº de evaporadoras desconhecidos	ATENÇÃO
L3	Elétrica	Demanda nova sobre instalação de 17 anos — quadro e ramal a dimensionar	ATENÇÃO
L4	Elétrica	Faixa de 1,00 m a leste do vão da porta de correr é reservada	ACOMPANHAR
A1	Acabamento	Monolítico de 44,69 a 56,50 m² pede juntas — quantas depende do sistema	ATENÇÃO
A2	Acabamento	Porcelanato e monolítico rentes: espessuras diferentes, acerto no contrapiso	ACOMPANHAR
A3	Acabamento	P06 pode não bastar: contrapiso trincado pede autonivelante	ACOMPANHAR
M1	Marcenaria	Closet 0,45 m mais raso — módulos novos, não os mesmos remontados	ATENÇÃO
M2	Acesso	Entrada do closet pelo vão do quarto — confirmar antes de fechar R04	ACOMPANHAR
C1	Condomínio	Rota de descarte da coifa pode não existir	EM CURSO
C2	Condomínio	Exaustor do banheiro: mesma pergunta de rota e fachada	ATENÇÃO
Q1	Uso	Quarto adaptável sem evaporadora própria com a cortina fechada	ACOMPANHAR
Q2	Uso	Cortina termina sobre o vidro da J02 — conferir montante central	ACOMPANHAR
Q3	Uso	Linha da cortina definida pelo cliente em 30.09: fim da ponta da escada	RESOLVIDO
D1	Documento	Duas séries numeradas / 08 circulando — resolvido na REV. M	RESOLVIDO
D2	Documento	Altura de parede: erro de digitação confirmado — 2,40 com forro, 2,62 sem	RESOLVIDO

A escada aberta contamina a conta de ar.
Os dois pavimentos trocam ar livremente, então dimensionar o MainFloor isolado é otimista.
É por isso que a seleção vai pela coluna base sol, e ainda assim com ressalva.

Nada aqui é laudo.
É leitura de projeto sobre levantamento digital, sem vistoria, sem ensaio e sem acesso aos projetos do edifício. Os ensaios E01, E02 e E03 respondem instalações e paredes; a laje, a piscina e o esgoto pedem engenheiro em campo. Esta folha diz o que perguntar e quando — não substitui quem responde.

O QUE TRAVA SERVIÇO

Três impasses abertos e dois em curso, já com dono.
Nenhum se resolve no desenho: os cinco pedem campo.

H1 — O rebaixo do banheiro contra a cota única — IMPASSE

em análise com a empreiteira

A D03 retira piso, base e rebaixo até a laje, e a P05 manda o banheiro voltar na cota da casa. O esgoto mora nesse rebaixo. Ao subir o piso, impermeabilização, regularização com caimento e piso acabado têm de caber entre a laje e a cota única — e o esgoto tem de manter queda até a prumada. Sobre 2,64 m, 1% de caimento já consome 2,6 cm.
Se o rebaixo for raso, ou a cota única cai, ou o caimento cai. Não dá para ter os dois.
PORTÃO: medir o desnível real e a cota de saída do esgoto no dia seguinte à D03, antes de comprar impermeabilizante, piso ou ralo.

E6 — As paredes da cozinha e do closet — IMPASSE

pedir confirmação ao engenheiro antes de demolir

Nenhum projeto estrutural do edifício foi disponibilizado. As duas paredes leem como vedação de 0,10 m, sem viga ou pilar aparente no scan — mas o scan não enxerga o que está dentro da parede.
PORTÃO: ensaio E03 (percussão e inspeção do entorno) antes de D09 e D10.

E1 — A piscina sobre a sala de TV — EM CURSO

visita técnica agendada · condomínio em contato

São 5,76 m² de lâmina sobre a sala de TV. Enquanto havia forro, qualquer infiltração ficava escondida; com a laje aparente, mancha e eflorescência passam a ser o acabamento.
O QUE LEVAR NA VISITA: projeto estrutural do trecho, data e sistema da última impermeabilização da piscina, e histórico de manutenção. Inspecionar a face inferior logo após a D07, antes de assumir concreto à vista na sala de TV.

C1 — A rota de descarte da coifa — EM CURSO

em alinhamento com a construtora

A vazão de 308,7 m³/h pressupõe duto próprio até uma saída permitida. Sem shaft de cozinha nem autorização de furo de fachada, a coifa vira recirculação com carvão ativado — a conta de vazão deixa de valer, o filtro vira manutenção periódica e a cozinha integrada convive com o odor.
O QUE PERGUNTAR: existe shaft de exaustão de cozinha na prumada da unidade, e a fachada admite furo? Resolver antes de escolher a coifa e antes de fechar a marcenaria.

RESOLVIDOS EM 21.09 E 30.09

L1 — Quadro atrás da folha da porta

O cliente confirmou em 21.09 que o arranjo é comum no edifício e o acesso é fácil — o quadro fica atrás da folha quando aberta. Decisão registrada. Resta só conferir que a porta do próprio quadro abre sem bater no batente.

Q3 — A linha da cortina

Definida pelo cliente em 30.09: a cortina vira exatamente no fim da ponta da escada, a 2,85 m da parede norte; na REV. O o trilho ficou reto e a cama, leste–oeste. Cabe cama de casal com 0,60 m de circulação no pé, na cabeceira e no lado sul — Prancha 13.

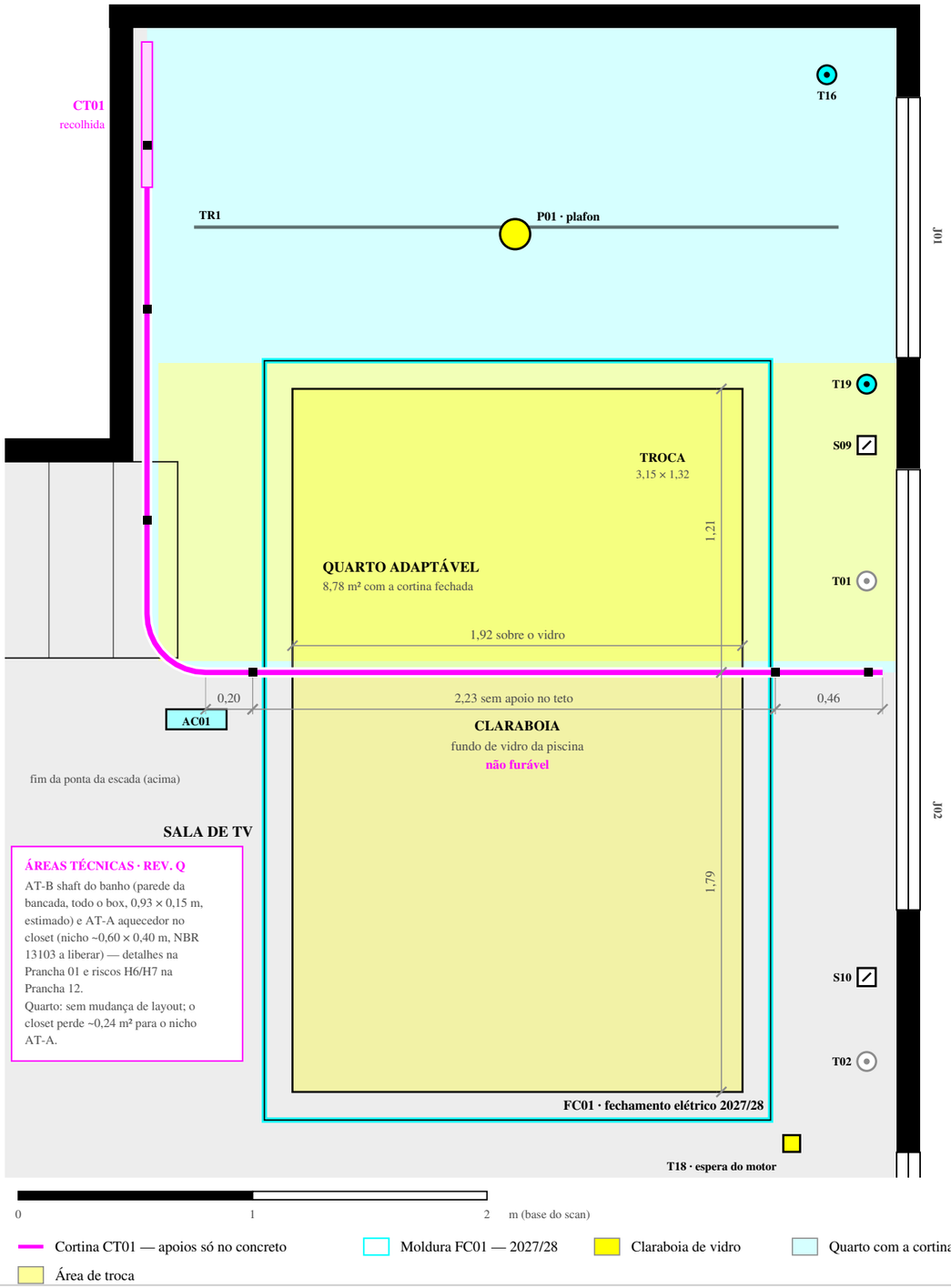
Análise sobre levantamento digital de 02.09.2026 e sobre as decisões registradas até a REV. O. Sem vistoria, sem ensaio e sem acesso aos projetos do edifício.
Orientação de escopo, não laudo. A decisão final sobre estrutura, impermeabilização e instalações pede engenheiro responsável em inspeção.

Quarto adaptável e fechamento da claraboia

A cortina fecha a sala de estar como quarto de hóspede; a claraboia ganha fechamento elétrico em 2027/28, com a infraestrutura feita agora.

cama de casal com 0,60 m de circulação nos três lados

8,78 m² dentro da cortina · claraboia não furável



QUARTO ADAPTÁVEL — NÚMEROS

Grandeza	Valor	Leitura
Área dentro da cortina	8,78 m²	sala de estar 5,90 m² + faixa da sala de TV até a ponta da escada
Largura × profundidade	3,20 × 2,75 m	da cortina à fachada · da parede norte à cortina
Linha da cortina	2,85 m	da parede norte — 0,06 m além da ponta da escada
Cortina recolhida	~0,62 m de trilho	pacote no canto noroeste, junto à parede

CAMA × CIRCULAÇÃO — LESTE–OESTE, JUNTO À PAREDE NORTE

Cama	Medida m	Pé oeste	Cabeceira	Lado sul	Atende 0,60
Casal padrão	1,38 × 1,88	0,65	0,62	1,32	sim
Viúva	1,28 × 1,88	0,65	0,62	1,42	sim
Queen — referência	1,58 × 1,98	0,60	0,57	1,12	no limite

ESCOPO — O QUE ENTRA AGORA E O QUE FICA PARA 2027/28

ID	Item	Fase
CT01	Trilho da cortina + perfil autoportante no trecho da claraboia	agora
CT02	Cortina de tecido, pé-direito inteiro — blackout a definir	agora
IN4	Eletroduto aparente e caixa de espera T18 junto à moldura	agora
IN5	Comando S10 com cabo guia até a espera	agora
MR1	Faixa de 0,12 m em volta do vidro reservada à moldura	agora
FC01	Fechamento elétrico da claraboia: moldura, motor e painel	2027/28
FC02	Ligação na espera T18 e programação do comando S10	2027/28

TRILHO CT01 — MEDIDAS NO EIXO, A PARTIR DO CANTO NOROESTE

Trilho CT01 — trecho	De – até (m)	Medida
Descida rente à parede oeste (x 4,55)	y 0,16 a 2,60	2,44 m
Curva no fim da ponta da escada, R 0,25	y 2,60 a x 4,80	0,39 m
Reta até o último apoio antes da claraboia	x 4,80 a 5,00	0,20 m
Vão sob a claraboia, sem apoio — perfil PF1	x 5,00 a 7,23	2,23 m
· dentro do vão: faixa da moldura FC01	x 5,05 a 7,21	2,16 m
· dentro do vão: sobre o vidro	x 5,17 a 7,09	1,92 m
Do apoio leste até a fachada (J02)	x 7,23 a 7,69	0,46 m
Total do eixo CT01	do canto noroeste à fachada	5,72 m
Linha sob o vidro, a y 2,85	borda norte 1,64 · sul 4,64	1,21 / 1,79 m
Apoios AP, só no concreto	y 0,60 · 1,30 · 2,20 · x 5,00 · 7,23 · 7,63	6 pontos

Trilho reto, com uma curva só, no fim da ponta da escada.
Desce rente à parede, passa sobre o degrau, vira e corre a 2,85 m da parede norte até a J02. Se a J02 tiver montante central, o trilho termina nele. Cama e folgas: ver a tabela acima.

Sob a claraboia: 2,23 m sem fixação, do apoio x 5,00 ao x 7,23.
Trilho comum pede apoio a cada ~1,0 m: perfil autoportante PF1 (tubo metálico) no concreto antes e depois da moldura, com o trilho preso nele — ou cabo de aço tensionado. Medidas sobre o scan: conferir vidro e moldura em obra antes de cortar o perfil.

Fechamento elétrico: o equipamento é de 2027/28, a espera é de agora.
Eletroduto, caixa T18 e comando S10 com cabo guia entram com o teto aberto. A moldura fixa na faixa de 0,12 m em volta do vidro — confirmar se há viga de borda da piscina ali.

Circulação mínima adotada de 0,60 m em volta da cama; cortina com ~5 cm de tecido de cada lado do eixo do trilho. Medidas sobre o scan de 02.09.2026.
O vidro da claraboia não recebe fixação. Apoios do trilho e da moldura só no concreto em volta, com posição confirmada em estrutura antes de furar.

Programação da obra

Quem entra quando: as fases da obra, os fornecedores em cada uma e as decisões que precisam estar fechadas antes de cada fase.

14 frentes · 9 fases · 5 decisões

durações a preencher com as contratadas

FORNECEDOR	FOLHA	1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso e revestimentos	7 Pintura	8 Acabamentos e equipamentos	9 2027/28 claraboia
Empreiteira — demolição e obra civil	FO1	proteção · ensaios E01, E02 e E03	forro, pisos, banheiro e D09/D10	laje P03 e paredes P01–P04		R01 · R02 · forro R03 · parede R04	contrapiso P06 · cota P05			
Hidráulica do banheiro	—	ensaio de estanqueidade E01			pontos novos: cuba, bacia, ducha, ralo				louças e metais	
Elétrica	FO3	isolamento E02			eletrodutos, quadro, esperas AL e T18				tomadas, comandos e testes	
Ar-condicionado e exaustão	FO5				frigorígena, dreno e duto do EX01				evaporadoras e exaustor	
Iluminação — projeto FAS	FO4				projeto FAS e esperas	embutidos no forro novo R03			trilhos e luminárias	
Banheiro — impermeabilização e revestimento	FO2					impermeabilização e caimento C1–C2	piso e paredes até 2,40 m			
Piso da casa	FO2						opção A (monolítico + porcelanato) ou B (monolítico)			
Pintura	—							laje, paredes e forro R03		
Marmoraria — bancadas KC1, KC2, WB1	FO7						gabarito com paredes revestidas		assentar pedras e frontões	
Vidraçaria — box	FO7					se B: perfis na parede R02	medir vão revestido		instalar K01 (A) ou VB1 (B)	
Portas P02 e P03	FO7					vão de 1,00 m na drywall R01			trilho P03 · giro novo da P02	
Cortina e claraboia	FO6			apoios no concreto confirmados	espera T18 e comando S10	apoios e perfil PF1			trilho CT01 e cortina CT02	
Marcenaria — closet	FO1		desmontar M01 · medir o closet novo						closet com módulos novos	
Fechamento elétrico da claraboia	FO6									FC01 e FC02 na espera T18

DECISÕES QUE LIBERAM A FASE
fechadas antes de a fase começar

- **Laudos E01/E02 e E03:** instalações e paredes cozinha/closet
- **Engenheiro (claraboia)** e laudo NBR 13103 do aquecedor AT-A
- **Box A (K01) ou** B (VB1 de 2,00 m)
- **Piso A ou B · cuba,** cooktop e metais
- **Luminárias (FAS),** tecido da cortina e louças

Entrada do fornecedor · Retorno à obra · 2027/28 — fora desta obra · Decisão que libera a fase

A ordem é fixa; as durações, não.
Cada contratada preenche os seus prazos no cronograma. O que não muda é a sequência: ninguém entra antes de a fase anterior entregar a frente limpa, e nenhuma fase começa com a decisão do losango em aberto.

O banheiro é o caminho crítico.
Reforma completa — paredes, piso e teto. Passa por cinco fornecedores em sequência: hidráulica, forro novo R03 com embutidos e exaustor, impermeabilização, revestimento e, por último, pedra, vidro do box, louças e metais. Atraso em um empurra todos os outros.

Pedras e vidro medem sobre o revestimento pronto.
O orçamento sai das medidas da FO7; o corte, só do gabarito tirado em obra depois do revestimento. A opção B do box pede perfis na parede R02 antes de revestir — por isso a escolha A ou B fecha antes da fase 5.

Trilho, cortina, portas e luminárias só depois da pintura.
O trilho CT01 e o da porta P03 vão na laje pintada; o perfil PF1 e os apoios da cortina entram antes, com a espera T18 da claraboia. O fechamento elétrico é de 2027/28 e só usa o que fica pronto agora.

Sequência de referência sobre o escopo do caderno REV. O. Não substitui o cronograma físico das contratadas nem a programação do condomínio.
Fases sem fornecedor marcado não exigem presença daquela disciplina. Alterações de escopo mudam a sequência: revisar esta folha a cada revisão.